

数学の核心-文理共通-Vol.2

大島 遙斗

2026年8月17日

目次

1	ベクトルの移動・一次独立・斜交座標系	5
---	--------------------	---

はじめに

Vol.1 に引き続き， 数学を整理しておします．

Vol.2 では， 主にベクトル・三角関数・内積不等式・合同式等を扱います．特にベクトルは数学 III の講義でも使うことがもりたくさんです．

Vol.2 も集中していきましょう．

大島 遙斗

本書の使い方

講義形式です。📖 のところが学習する内容の重要事項です。そこを読んでから、問題を解いてきてください。問題は難しいものもあるので、解けなくても構いませんが **自分がどこまで考えたか？** は明確にしておいてください。とにかく、**粘り強く考えること** が何より大切です。

1 ベクトルの移動・一次独立・斜交座標系

📖 単位ベクトル

- ・大きさが1のベクトルを単位ベクトルという.

単位ベクトルには、様々な便利な性質がある. それを以下で確認する.

性質

- 大きさ3のベクトルを $\frac{1}{3}$ 倍すると、大きさは1になる.
- 大きさ $\frac{1}{10}$ のベクトルを10倍すると、大きさは1になる.

これらより、次のことがわかります.

📖 単位ベクトルの性質 ①

$\vec{0}$ でないベクトル $\vec{a}$ を $\frac{1}{|\vec{a}|}$ 倍すると大きさが1になる.

この事実を利用して、次のようなベクトルを考えることもできます.

📖 単位ベクトルの性質 ②

- (1) $\vec{0}$ でないベクトル $\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルは、 $\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$
- (2) $\vec{0}$ でないベクトル $\vec{a}$ と同じ向きに k 進むベクトルは、 $\frac{k}{|\vec{a}|}\vec{a}$

この性質 ② から、

向きと大きさが分かれば、どんなベクトルでも作ることができる

ということがわかります.

ex)

- (1) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ と逆向きの単位ベクトル $\vec{e}$ を求めよ.

- (2) $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ と同じ向きに12進むベクトル $\vec{f}$ を求めよ.

▶解答◀ (1) $\vec{e} = -\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a} = -\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) $\vec{f} = \frac{12}{|\vec{b}|}\vec{b} = \frac{12}{\sqrt{6}}\vec{b} = 2\sqrt{6}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

位置ベクトルと座標

ベクトルとは、点の移動です。ベクトルをよく理解すると、点の移動は行ベクトル $\{ (a, b) \}$ の形で書くこと。でなく、ベクトルで計算することが当たり前になります。

例えば、

点 $(3, 1)$ から $\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ 方向に 3 移動したい。

という移動は、

$$(3, 1) + \frac{3}{\left| \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} \right|} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ 1 + \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6 + 3\sqrt{2}}{2} \\ \frac{2 + 3\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

というようなカンタンな計算で表現することができます。

この原点からどれだけ移動したかを表すベクトルを「位置ベクトル」ということがあります。

これより、次の常識を獲得できます。

座標を求めたければ、原点からの位置ベクトルを計算すればよい

これは、考えれば当たりの常識です。

それでは、問題演習です。

1.1 【単位ベクトル】

- (1) 点 $A(-1, 1)$ から $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ と同じ向きに 10 進むと, 点 P に辿り着いた. P の座標を求めよ.
- (2) 点 $B(1, 0, -1)$ から点 $B(2, 1, 1)$ に向かって 18 進むと点 P に辿り着いた. P の座標を求めよ.

二つのベクトルの一次独立と斜交座標

一次独立・一次従属

$\vec{0}$ でないベクトル $\vec{v}_i (i = 1, 2, \dots, n)$ について,

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

のとき, v_i は一次独立という.(線形独立ともいう)

一次独立でないとき, 一次従属という.(線形従属ともいう)

《注》【一次独立・従属の幾何学的意味】

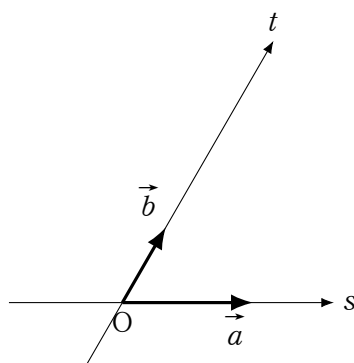
斜交座標系

三角形 OAB を考える. $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ とする. このとき, $\vec{a}, \vec{b}$ は一次独立である.

このとき, 二つのベクトルの適当な実数倍で表される点 P は,

$$\overrightarrow{OP} = s\vec{a} + t\vec{b}$$

と表せる. このとき下図のような, 「斜めの座標」が出現することに気づくでしょう.



上図から, 適当に一次独立な基底をとってくれば, この座標系上の点は, ただ一通りで表せる. ということがわかります.

すなわち, 次のような常識がゲットできます.

📖 一次独立の性質

$\vec{a}, \vec{b}$ を一次独立なベクトルとする.

$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{b} = \overrightarrow{OB}$ が一次独立

$\iff$ 3 点 O, A, B が同一直線上にない.

$\iff \vec{a}, \vec{b}$ を基底とする斜交座標系が張れる.

$\iff$ その斜交座標平面上的の任意の点 P は, $\overrightarrow{OP} = s\vec{a} + t\vec{b}$ の形で一通りで表せる.

$\iff s\vec{a} + t\vec{b} = s'\vec{a} + t'\vec{b} \implies \begin{cases} s = s' \\ t = t' \end{cases}$ という係数比較が許される.

我々が普段使ってきた xy 座標は $(1, 0), (0, 1)$ を基底とする座標系です.

次に，斜交座標系と直交座標系との間には，どのような関係があるか考えましょう．

 斜交座標系と直交座標系

- 計量は保存されない．
- 長さの比・は保存される．

【イメージ】

1.2 【斜交座標を使う】

平面上に $\triangle ABC$ および点 P があり， $2\overrightarrow{AP} + 4\overrightarrow{BP} + 3\overrightarrow{CP} = \vec{0}$ ……① が成立している．

面積比 $\triangle PBC : \triangle PCA : \triangle PAB$ を求めよ．

▶解答◀ まず、始点を A に揃えよう.

$$\begin{aligned}\textcircled{1} &\iff 2\overrightarrow{AP} + 4(\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AB}) + 3(\overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AC}) = \vec{0} \\ &\iff 9\overrightarrow{AP} = 4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} \\ &\iff \overrightarrow{AP} = \frac{4}{9}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \cdots \cdots \textcircled{2}\end{aligned}$$

解 ① 【教科書方式】

$$\textcircled{2} \text{ より, } \overrightarrow{OP} = \frac{4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}}{9} = \frac{7}{9} \cdot \frac{4\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}}{7}$$

よって, BC を 3:4 に内分する点を D とすると, $\overrightarrow{AP} = \frac{7}{9}\overrightarrow{AD}$ である.

よって,

$$\begin{cases} \triangle PBC = \frac{2}{9} \triangle ABC \\ \triangle PCA = \frac{7}{9} \triangle ACD = \frac{7}{9} \cdot \frac{4}{7} \triangle ABC \\ \triangle PAB = \frac{7}{9} \triangle ABD = \frac{7}{9} \cdot \frac{3}{7} \triangle ABC \end{cases}$$

$$\therefore \triangle PBC : \triangle PCA : \triangle PAB = 2 : 4 : 3$$

解 ② 【斜交座標】

A を原点とし, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ を基底とする XY 座標系を考える.

これより, ① と同じ結果を得る.

解 ③ 【裏技】

略

1.2

三角形 ABC の辺 AB 上の点 M と辺 AC 上の点 N を結ぶ線分 MN 上に、三角形 ABC の重心 G がある.

MG:GN=3:2 のとき、以下の問いに答えよ.

(1) AM:MB と AN:NC を求めよ.

(2) D を辺 AB の中点とする. 直線 MD と直線 AC の交点を E とするとき、AC:CE を求めよ.

(3) 三角形 DGM の面積は、三角形 ABC の面積の何倍か.

1.3

平面上に $\triangle OAB$ があり、その面積を S とおく. s, t を実数とし、点 P を

$$\overrightarrow{OP} = s\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$$

によって定める. s, t が

$$s \geq 0, 1 \leq s + 2t \leq 2, 3s + t \leq 3$$

を満たすとき、点 P が存在し得る範囲の面積 T を S を用いて表せ.

1.4

t が実数全体を動くとき、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t - t^2 \\ t + 2t^2 \end{pmatrix}$$

で定まる点 (x, y) の軌跡を C とする. また、 u が実数全体を動くとき、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u - 1 \\ u + 2 \end{pmatrix}$$

で定まる点 (X, Y) の軌跡 L とする. C と L で囲まれる部分の面積 S を求めよ.